ÜBUNG 06

Datenschutz-einstellungen digitaler Anwendungen

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

1

AGENDA

01 BITLOCKER

02 TRUSTED PLATFORM MODULE

03 VERACRYPT

tgm

2

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

How private is your personal information?

tgm [Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=yrjT8m0hcKU - letzter Abruf 27.08.2025]

4

01

DSGVO Teaser

5

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Personenbezogene Daten

Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (Adresse, Geburtsdatum, etc.)

sensible Daten = Teilmenge der personenbezogenen Daten

- rassische und ethnische Herkunft
- politische Meinung
- religiöse oder weltanschauliche Überzeugung
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung
- Gesundheitsdaten
- genetische Daten
- biometrische Daten

tgm [Quelle: https://blog.sh.at/files/witzersdorfer.pdf - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Datenschutzgrundsätze

- Rechtmäßigkeit, Transparenz
- Zweckbindung
- Datenminimierung
- Richtigkeit der Daten
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit durch
- angemessene Sicherheit der Verarbeitung

tgm [Quelle: https://blog.sh.at/files/witzersdorfer.pdf - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Rechte und Pflichten

- Informationspflicht des Verantwortlichen
- Auskunftsrecht
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Mitteilungspflicht
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Widerspruchsrecht

tgm [Quelle: https://blog.sh.at/files/witzersdorfer.pdf - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) ist eine schriftliche Dokumentation aller Tätigkeiten, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Es enthält Informationen wie die Datenkategorien, die Zwecke der Verarbeitung und die Empfänger der Daten und muss auf Anfrage den Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt werden.

Wer ist zur Erstellung verpflichtet?

- Verantwortliche: (z. B. Unternehmen) und Auftragsverarbeiter müssen ein VVT führen.
- Die Pflicht gilt grundsätzlich für alle Stellen, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder speichern.

Ausnahmen:

- Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern sind von der Pflicht ausgenommen, es sei denn:
  - Die Verarbeitung ist nicht nur gelegentlich.
  - Die Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen (z. B. bei Überwachung oder Profiling).
  - Besondere Datenkategorien (Art. 9 DSGVO) oder Daten über strafrechtliche Verurteilungen (Art. 10 DSGVO) werden verarbeitet.

tgm [Quelle: https://blog.sh.at/files/witzersdorfer.pdf - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Inhalte des VVT (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten)

- Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und seines Datenschutzbeauftragten.
- Zwecke der Datenverarbeitung.
- Kategorien der betroffenen Personen (z. B. Kunden, Mitarbeiter, Bewerber).
- Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Name, Kontaktdaten, Gehaltsdaten).
- Kategorien von Empfängern, denen Daten offengelegt wurden oder werden.
- Gegebenenfalls internationale Datenübermittlungen in Drittländer und dokumentierte Garantien dafür.
- Vorgesehene Löschfristen für Datenkategorien.
- Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) zum Schutz der Daten.

Wer darf das VVT einsehen?

- Das VVT ist eine interne Dokumentation und nicht öffentlich zugänglich.
- Einsehen dürfen nur der Verantwortliche, der Datenschutzbeauftragte und die Aufsichtsbehörden auf Anfrage.

tgm [Quelle: https://blog.sh.at/files/witzersdorfer.pdf - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA oder DPIA)

Die DSGVO bestimmt, dass eine Datenschutz-Folgenabschätzung insbesondere dann zu erfolgen hat, wenn etwa neue Technologien verwendet werden oder aufgrund der **Art**, des **Umfangs**, der **Umstände** und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein **hohes Risiko** für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen besteht.

Beispiele:

- **Kombination** aus Fingerabdruck- und Gesichtserkennung für verbesserte Zugangskontrollen
- **Abgleichen oder Zusammenführen** von Datensätzen in einer Weise, die für den Betroffenen vernünftigerweise nicht erwartet werden können, wie etwa das Erfassen öffentlich zugänglicher Daten aus sozialen Netzwerken zum Zweck der Profilerstellung.
- **Systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte**, die insbesondere die Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Interesse, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten, den Aufenthaltsort oder Ortswechsel natürlicher Personen betreffen, auf Basis **automatisierter Verarbeitung**
- **Umfangreiche Verarbeitung** sensibler Daten oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten,
- **Systematische umfangreiche Überwachung** öffentlich zugänglicher Bereiche: z.B. mittels Videoüberwachung.

tgm [Quelle: https://www.wko.at/datenschutz/eu-dsgvo-datenschutz-folgenabschaetzung-konsultation - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Datenschutzbeauftragte

Beratung und Schulung - Der Datenschutzbeauftragte berät das Unternehmen und seine Mitarbeiter in allen Fragen des Datenschutzes und schult diese regelmäßig, um das Bewusstsein zu schärfen.

Überwachung und Kontrolle - Er überwacht die Einhaltung der Datenschutzgesetze und -richtlinien, prüft die Umsetzung von Datenschutzmaßnahmen und führt gegebenenfalls Datenschutz-Folgenabschätzungen durch.

Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden - Der Datenschutzbeauftragte ist Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde und arbeitet mit ihr zusammen, um Datenschutzfragen zu klären und bei Bedarf Meldungen zu erstatten.

Anlaufstelle für Betroffene - Er ist Anlaufstelle für Personen, deren Daten im Unternehmen verarbeitet werden, und informiert sie über ihre Rechte und Pflichten im Datenschutz.

Frühzeitige Einbindung - Der Datenschutzbeauftragte soll bei allen datenschutzrelevanten Vorhaben von Anfang an beteiligt werden, um sicherzustellen, dass Datenschutzaspekte von Beginn an berücksichtigt werden (Privacy by Design).

Dokumentation und Berichterstattung - Er dokumentiert seine Tätigkeiten und erstellt Berichte über die Einhaltung des Datenschutzes im Unternehmen.

Unterstützung bei der Umsetzung - Er unterstützt das Unternehmen bei der Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.

tgm [Quelle: https://www.wko.at/datenschutz/eu-dsgvo-datenschutz-folgenabschaetzung-konsultation - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Sanktionen

- Warnen
- Verwarnen
- Anweisung
  - Beschränkung
  - Löschung
  - Berichtigung
- Geldbuße

tgm [Quelle: https://blog.sh.at/files/witzersdorfer.pdf - letzter Abruf 27.08.2025]

02

Datenschutz-einstellungen

14

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Datenschutzeinstellungen

- Datenschutzeinstellungen sind **individuelle Kontrolleinstellungen in Programmen und Geräten**, mit denen Nutzer festlegen können, **wie ihre persönlichen Daten gesammelt, gespeichert und verwendet werden**, um ihre Privatsphäre online zu schützen.
- Sie finden diese Einstellungen in der Regel in Menüs wie "Einstellungen", "Datenschutz und Sicherheit" oder "Privatsphäre" in Apps, Betriebssystemen und auf Websites wie Windows, Chrome, Android oder Social-Media-Plattformen.

Warum es wichtig ist:

- Datenschutz: Schützen der persönlichen Informationen vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch.
- Kontrolle: Behalten der Kontrolle darüber, welche Daten gesammelt und wie sie genutzt werden.
- Sicherheit: Schutz vor Datendiebstahl und unerwünschtem Tracking.

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Privacy-Einstellungen

- Aktivieren Sie schrittweise Berechtigungsstufen.
- Aktivieren Sie ausschließlich benötigte Synchronisationen und Datenübermittlungen (z. B. Zugriff einer Scanner-App auf Ihre Bilder).
- Deaktivieren Sie in Ihren Datenschutzeinstellungen die Übermittlung nicht erforderlicher Daten (z. B. Nutzungsstatistiken, Bewegungsprofile etc.).
- Deaktivieren Sie Push-Nachrichten bei Bedarf (z. B. Profil-Änderungen bei Facebook).
- Deaktivieren Sie beliebte Features wie „Tagging“ von Personen auf fremden Bildern.
- Definieren Sie Listen für Applikationen, welche Nachrichten veröffentlichen dürfen und welche dies nicht dürfen.
- Erlauben Sie Apps den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten nur, wenn dies absolut notwendig ist (z. B. Zugang zu Ihrem Kalender oder Ihren Kontakten, Bildern etc.).
- Minimieren Sie die (öffentlich) sichtbaren (Kontakt-) Informationen.
- Schränken Sie den Zugang zu Ihren Social Media-Daten auf begrenzte Gruppen/Freundinnen und Freunde ein.
- Stellen Sie die Sichtbarkeit Ihres Profils so ein, dass es nur von erwünschten Personen gefunden werden kann.
- Nützen Sie Suchmaschinen, welche Ihre Daten nicht nachverfolgen (z. B. https://duckduckgo.com).

tgm [Quelle: https://www.onlinesicherheit.gv.at/Themen/Praevention/Privatsphaere-schuetzen/Privacy-Einstellungen.html - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Speichern von Passwörtern im Browser

- Komfortfunktion für den nächsten Besuch dieser Website die Zugangsdaten mittels Autofill-Funktion bereits vorauszufüllen. Mit einem Klick auf „Anmelden“ beziehungsweise „Weiter“ sind Sie anschließend in vielen Fällen bereits eingeloggt.
- Mit sogenannten **Password-Stealern (ein Virus, der die Daten von Nutzerinnen und Nutzern abgreift)** können Kriminelle Ihre Zugangsdaten sowie Kreditkarteninformationen auslesen und missbräuchlich verwenden.
- Zusätzlichen Schutz nur mehr eine aktivierte Mehrfaktorauthentifizierung, bei der beispielsweise eine Freigabe mittels Smartphone-App durchgeführt wird.
  - ➢ WICHTIG: vermeiden Passwörter beziehungsweise Login-Daten im Browser abzuspeichern

Die häufigsten Gefahrenquellen durch die automatische Passwortspeicherung sind:

- Viren und Hackerangriffe
- Nutzung des Geräts durch mehrere Personen
- Diebstahl und Verlust mobiler Geräte.

tgm [Quelle: https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/News/Speichern-von-Passw%C3%B6rtern-im-Browser--Bequem,-aber-meist-nicht-sicher.html - letzter Abruf 27.08.2025]

03

Tracking verstehen

18

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was gibt es zu beachten

- Tracking bezeichnet das systematische Sammeln von Nutzerdaten beim Surfen im Internet.
- Dabei geht es nicht nur um Cookies, sondern auch um eingebettete Inhalte wie Schriftarten, Videos, Bilder und Analyse-Tools (z. B. Google Analytics), die Daten an Drittanbieter weiterleiten.

Beispiel:

- Wenn eine Website **Google Analytics** nutzt, kann Google Nutzer:innen über viele Websites hinweg verfolgen – nicht nur auf der Seite, die man gerade besucht.
- **Cookiebanner**: Oft sind dort 10–30 „Partner“ gelistet, die beim Besuch einer Website Daten erhalten.

Auch **Smartphone-Apps** sind betroffen:

- Standortdaten, Kontakte und Nutzungsgewohnheiten werden regelmäßig an mehrere Firmen gleichzeitig gesendet.
- Selbst System-Apps wie Googles Telefon-App übertragen Gesprächsdaten ohne Zustimmung.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

19

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was gibt es zu beachten

Tracking ist nicht nur ein Datenschutzproblem, sondern auch ein gesellschaftliches Risiko:

- **Profilbildung**: Menschen werden in Kategorien einsortiert – z. B. für Werbung, Kreditvergabe oder politische Beeinflussung.
- **Filterblasen**: Nutzer:innen sehen nur noch Inhalte, die ihren bisherigen Interessen entsprechen.
- **Diskriminierung**: Algorithmen können falsche Schlüsse ziehen – z. B. bei Kreditentscheidungen oder Jobangeboten.
- **Überwachung**: In autoritären Staaten kann Tracking zur gezielten Verfolgung von Minderheiten oder Aktivist:innen führen.
- **Manipulation**: Personalisierte Werbung und Inhalte können gezielt Verhalten beeinflussen.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Tracking sichtbar machen

- **Lightbeam (Firefox):** Visualisiert, wie Websites miteinander vernetzt sind.
- **Webbkoll**: Prüft, welche Daten eine Website ohne Zustimmung überträgt.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

https://webbkoll.5july.net/de/

Webbkoll prüft die Datenschutzfunktionen von Websites und hilft herauszufinden, wer einem die Kontrolle über Privatsphäre gibt.

Was Webbkoll macht:

- **Überwachung prüfen** - inwieweit eine Webseite das Verhalten des Nutzers überwacht.
- **Weitergabe an Dritte** - ob und wie sehr die Webseite diese Überwachungsdaten mit Dritten teilt.
- **Technische Analyse** - stark auf die Einbindung von Drittanbieter-Skripten, Webfonts und Tracking-Tools ausgerichtet.
- **Empfehlungen geben** - bietet Informationen und Hinweise, wie man die digitale Verfolgung reduziert

Wie es funktioniert:

- Simuliert, was passiert, wenn ein Benutzer eine Seite mit einem normalen Browser besucht
- Basiert auf Chromium. Daten (Anfragen/Antworten, Cookies usw.) werden gesammelt und analysiert
- Keine Addons/Erweiterungen installiert und Do Not Track (DNT) ist deaktiviert (meist Standardeinstellung)
- Keine Klicks und keine Zustimmungen

Hinweise:

- Hauptsächlich ein Werkzeug für Webentwickler, um einen ersten Überblick über die Datenschutz-Einstellungen zu bekommen.
- Umfassendere und tiefere Analyse, insbesondere im Hinblick auf die DSGVO, PrivacyScore oder spezialisierte Datenschutzchecks besser geeignet.

tgm [Quelle: https://webbkoll.5july.net/de/ - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Schutzmaßnahmen gegen Tracking

Am PC:

- Browserwahl: Firefox, LibreWolf oder Tor-Browser.
- Add-ons:
  - uBlock Origin: Blockiert Werbung und Tracker.
  - NoScript: Blockiert JavaScript.
  - Privacy Badger: Lernt, Tracker zu erkennen und zu blockieren.
- Einstellungen:
  - „Nur-HTTPS-Modus“ aktivieren.
  - „Do Not Track“ aktivieren.
  - Cookies von Drittanbietern blockieren.
  - Browserdaten regelmäßig löschen.

Am Smartphone (Android):

- Browser:
  - Firefox oder Fennec
  - Cromite: Browser mit integriertem Werbeblocker.
- Add-ons: uBlock Origin (mit erweiterten Filterlisten)
- Suchmaschinen: Startpage, Qwant, SearX.
- Tor-Browser: anonymes Surfen und Schutz vor Fingerprinting.
- Passwortmanager: KeePassDX statt automatischer Speicherung im Browser.

Am Smartphone (iOS):

- Safari: Einschränkungen durch Apple, keine Add-ons möglich.
- Tracking-Schutz: Nur eingeschränkt möglich, z. B. durch systemweite Einstellungen.
- Alternative Browser: Nutzen dieselbe Engine wie Safari, daher kaum Vorteile.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Wie funktioniert Tracking technisch?

Cookies

- Kleine Textdateien, die im Browser gespeichert werden.
- Können Informationen wie Session-IDs, Nutzerpräferenzen oder eindeutige Identifikatoren enthalten.
- Besonders Drittanbieter-Cookies (z. B. von Google, Facebook) ermöglichen das Cross-Site-Tracking – also die Verfolgung über viele verschiedene Websites hinweg.

Zählpixel / Web Beacons

- Winzige, meist transparente Bilder (1×1 Pixel), die beim Laden einer Seite vom Server des Trackers abgerufen werden.
- Dadurch wird ein Server-Logeintrag erzeugt, der Informationen wie IP-Adresse, Zeit, Browsertyp etc. enthält.
- Beispiel: VG Wort (https://www.vgwort.de/) nutzt solche Pixel zur Reichweitenmessung.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Wie funktioniert Tracking technisch?

JavaScript-Tracker

- Skripte, die im Browser ausgeführt werden und detaillierte Informationen sammeln können:
  - Bildschirmauflösung
  - installierte Plugins
  - Mausbewegungen
  - Tastatureingaben
  - Browserhistorie
- Diese Daten ermöglichen oft ein eindeutiges Fingerprinting – also die Wiedererkennung ohne Cookies.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Wie funktioniert Tracking technisch?

Fingerprinting

- Kombination vieler kleiner Merkmale (z. B. Schriftarten, Hardwareinformationen, Spracheinstellungen), die zusammen ein einzigartiges Profil ergeben.
- Funktioniert auch, wenn Cookies deaktiviert sind.
- Besonders problematisch, da unsichtbar und schwer zu verhindern.

Social Media Buttons

- Auch wenn man sie nicht aktiv nutzt, senden sie Daten an die jeweiligen Plattformen.
- Beispiel: Der „Gefällt mir"-Button von Facebook (Facebook Plugin) ermöglicht die automatisierte Übertragung personenbezogener Daten auch ohne Login.
- Diese Daten werden mit bestehenden Profilen verknüpft.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Wie funktioniert Tracking technisch?

Werbenetzwerke

- Große Anbieter wie Google (DoubleClick), Facebook (FBX) und Twitter betreiben eigene Netzwerke, die auf vielen Websites eingebunden sind.
- Sie tauschen untereinander Daten aus, um Nutzer:innen noch gezielter zu verfolgen.
- Ziel: Personalisierte Werbung, aber auch Verhaltensanalyse.

App-Tracking

- Smartphone-Apps senden regelmäßig Daten wie Standort, Kontakte, Nutzungsverhalten an mehrere Firmen.
- Diese Daten werden zentral zusammengeführt und mit anderen Quellen kombiniert.
- Beispiel: Googles Telefon-App übertrug Gesprächsdaten ohne Zustimmung (https://www.scss.tcd.ie/doug.leith/privacyofdialerandsmsapps.pdf).

Tracking über URLs

- Links enthalten oft eine eindeutige Identifikaiton wie `?utm=` um den Besucher später wiederzuerkennen
- Referrer - Browser teilt dem Webserver der neu angesurften Seite mit, von welcher Ursprungsseite Sie kommen.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Tracking über URLs

Beispiel: Ein Link wie `https://example.com/?utm_source=newsletter&utm_campaign=promo123` enthält Parameter, die verraten:

- Woher der Besuch kommt (z. B. Newsletter, Social Media).
- Welche Kampagne oder Werbung geklickt wurde.
- Diese Parameter werden beim Klick auf den Link an die Website übertragen und dort gespeichert oder mit anderen Daten verknüpft.

Besonders häufig bei:

- Newsletter-Links
- Affiliate-Programmen
- Social-Media-Posts
- Werbeanzeigen
- In Kombination mit Cookies oder Fingerprinting können diese Daten zur Profilbildung und Verhaltensanalyse genutzt werden.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Tracking über Referrer

Der Referrer (auch „**Referer**“) ist ein **HTTP-Header**, der beim Laden einer Website automatisch an den Server übermittelt wird. Er enthält die URL der vorher besuchten Seite.

So funktioniert’s:

- Wenn du z. B. auf einen Link klickst, der von `https://example.com` zu `https://shop.com` führt, erfährt `shop.com`, dass du von example.com kommst.
- Diese Information wird automatisch vom Browser übermittelt – ohne dass du etwas aktiv tust.

Warum ist das problematisch? Der Referrer kann sensible Informationen enthalten, z. B.:

- Suchbegriffe aus einer Suchmaschine.
- Session-IDs oder andere Parameter in der URL.
- Inhalte von geschützten Bereichen.

Tracker und Werbenetzwerke nutzen Referrer-Daten, um Besuchswege zu analysieren und Profile zu verfeinern.

Schutzmaßnahmen:

- Referrer-Policy im Browser: Moderne Browser erlauben es, die Weitergabe des Referrers einzuschränken.
- z. B. `strict-origin-when-cross-origin` oder `no-referrer`.
- Add-ons wie uBlock Origin können Referrer-Header manipulieren oder entfernen.
- HTTPS-only Browsing reduziert das Risiko, dass Referrer-Daten unverschlüsselt übertragen werden.

tgm [Quelle: https://digitalcourage.de/digitale-selbstverteidigung/sicher-surfen-tracking-verstehen - letzter Abruf 27.08.2025]

04

Browser und Datenschutz

30

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was gibt es zu beachten

Generell sollten Sie sich bewusst sein, dass jeder Browser beim Surfen im Internet Informationen über Sie sammelt.

- Suchverlauf der verwendeten Suchmaschine
- Verlauf der von Ihnen besuchten Webseiten
- Download-Verlauf
- Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter)
- (Tracking-)Cookies
- Persönliche Daten wie IP-Adresse, Name, Adresse, Geburtsdatum, welche automatisch durch den Browser ausgefüllt werden
- Gerätebezogene Daten wie die Versionsnummer, Hardware-Nummer etc.

tgm [Quelle: https://www.datenschutzexperte.de/blog/browser-datenschutz---welcher-browser-schutzt-ihre-daten - letzter Abruf 27.08.2025]

31

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was sind die Haupt-Datensicherheitskriterien für Web Browser?

Generell sollten Sie sich bewusst sein, dass jeder Browser beim Surfen im Internet Informationen über Sie sammelt.

- Open Source Projekt
- Blockieren von Tracking-Cookies
- Benutzerdaten werden nicht weitergegeben bzw. verkauft
- Blockieren von Werbung
- Warnung vor unsicheren bzw. schädlichen Webseiten
- Limitierte bzw. keine Protokollierung (bspw. Standortdaten)
- Regelmäßige Updates (Schließen von Sicherheitslücken).

tgm [Quelle: https://www.datenschutzexperte.de/blog/browser-datenschutz---welcher-browser-schutzt-ihre-daten - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Browser Datenschutzeinstellungen anpassen?

- Deaktivieren Sie die Autofill-Funktion für Adressen und Zahlungsmethoden.
- Deaktivieren Sie das automatische Speichern von Passwörtern.
- Löschen Sie Ihre Browserdaten regelmäßig.
- Blockieren Sie Drittanbieter-Cookies.
- Aktivieren Sie die automatische Löschung von Cookies, Webseitendaten und Browserdaten, sobald der Browser beendet wird.
- Deaktivieren Sie das Senden von Nutzungs- und Absturzberichten (sog. Telemetriedaten).

tgm [Quelle: https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/News/Sichere-Browser-Einstellungen.html - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Weitere Browser Erweiterungen für mehr Sicherheit

- Browser Erweiterungen bzw. Browser Add-Ons können (!) für mehr Sicherheit sorgen.
- Hierbei sollten Sie darauf achten, dass **nur Erweiterungen von vertrauenswürdigen Entwickler:innen zu installieren**.

Zwei wichtige Erweiterungen für mehr Datenschutz in Ihrem Browser vor:

- **uBlock origin** ist ein Open-Source Projekt, welches in erster Linie Werbung und Tracking Technologien bzw. Tracker blockiert. Laut Datenschutzerklärung werden hier keinerlei Daten gesammelt und weitergegeben. Diese Software schützt Sie vor allem vor unerwünschter Werbung, welche auch schädliche Programme enthalten kann (sog. Malvertising). Kompatibel mit: Firefox, Google Chrome, Opera und Microsoft Edge.
- **NoScript** ist ebenso ein Open-Source-Ad-On und blockiert auf Webseiten aktive Inhalte wie bspw. JavaScript, Adobe Flash oder Microsoft Silverlight. Die Software schützt so vor sog. Cross-Site-Scripting, welches dazu genutzt wird, Schadcode auf Ihrem Rechner auszuführen. Kompatibel mit: Firefox und Google Chrome.

tgm [Quelle: https://www.datenschutzexperte.de/blog/browser-datenschutz---welcher-browser-schutzt-ihre-daten - letzter Abruf 27.08.2025]

05

Fingerprinting

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Weitere Browser Erweiterungen für mehr Sicherheit

- **Beim Browser-Fingerprinting werden diverse Daten erhoben, die eine Wiedererkennung des Browsers bzw. dessen Nutzers ermöglichen.**
- Erfolgsquote der Wiedererkennung: über 80 %.
- Es werden nicht nur Informationen des Browsers selbst genutzt, sondern u. a. **auch Geräte-Informationen**.
- Die betrachteten Browser- und Geräte-Informationen können in einen Hash-Algorithmus einfließen und in einer externen Datenbank gespeichert werden → **Cross-Site-Tracking**
- Keine Cookies
- **Passives Browser-Fingerprinting:** Informationen, die automatisch vom Computer an den Webserver übersendet werden (z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser)
- **Aktives Browser-Fingerprinting:** Informationen, welche sich durch JavaScript auslesen lassen (z. B. Angaben über das Betriebssystem, die Zeitzone, die Auflösung, die Fenstergröße)

[Quelle: https://it-forensik.fiw.hs-wismar.de/index.php/Fingerprinting_(Browser) - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Datenschutz & Risiken

- Keine Zustimmung erforderlich → DSGVO-rechtlich problematisch.
- Nutzer:innen werden unbemerkt identifiziert.
- Fingerprints sind dauerhaft und schwer zu löschen.

Schutzmaßnahmen

- Browser mit Anti-Fingerprinting-Funktionen: Firefox, Brave, Tor.
- Add-ons: uBlock Origin, NoScript.
- Referrer-Policy setzen: z. B. no-referrer, strict-origin.
- Canvas-Blocker gegen Canvas-Fingerprinting.
- Systemkonfiguration regelmäßig ändern, um Wiedererkennung zu erschweren.

[Quelle: https://www.ionos.at/digitalguide/online-marketing/web-analyse/browser-fingerprinting-tracking-ohne-cookies/ - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Technische Grundlagen

Passive Fingerprinting

Nutzt Daten, die automatisch beim Seitenaufruf übertragen werden => Quellen: IP-Pakete, HTTP-Header.

Typische Merkmale:

- IP-Adresse (eingeschränkt wegen dyn. Adressen / NAT)
- TCP-Port (wenig aussagekräftig)
- Browsertyp und Version
- Betriebssystem
- Spracheinstellungen
- Zeichensätze (z. B. UTF-8)
- Dateiformate (HTML, XML)
- Kompressionsformate (gzip, br)
- Herkunftsseite (Referrer)
- User-Agent (Clientbeschreibung)

Aktives Fingerprinting

Nutzt JavaScript oder Plug-ins (z. B. Flash, Silverlight).

Fragt gezielt zusätzliche Informationen ab:

- Bildschirmgröße und -auflösung
- Zeitzone
- Installierte Schriftarten
- Systemkonfigurationen
- Erkenntnisse werden im Hintergrund gesammelt und an den Server übermittelt.

tgm [Quelle: https://www.ionos.at/digitalguide/online-marketing/web-analyse/browser-fingerprinting-tracking-ohne-cookies/ - letzter Abruf 27.08.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

https://amiunique.org/

Wie AmIUnique funktioniert:

- **Datenanalyse** - Das Tool erfasst verschiedene Informationen über deinen Browser und deine Konfiguration, z. B. deine User-Agent-Zeichenfolge, die deinen Browsertyp und dein Betriebssystem beschreibt, sowie Informationen über die Bildschirmauflösung und die Farbtiefe deines Monitors.
- **Fingerabdruck-Erzeugung** - Basierend auf diesen Daten wird ein digitaler "Fingerabdruck" deines Browsers erstellt.
- **Entropie-Analyse** - Die gesammelten Daten werden analysiert, um die Einzigartigkeit deines Fingerabdrucks zu quantifizieren, also die Entropie (Maß für die Verfolgbarkeit) deines digitalen Fingerabdrucks.
- **Datenbank und historische Analyse** - AmIUnique speichert Informationen über Fingerabdrücke und ermöglicht die Analyse historischer Daten, um Änderungen und die Stabilität von Fingerabdrücken über die Zeit zu verfolgen.

tgm [Quelle: https://it-forensik.fiw.hs-wismar.de/index.php/Fingerprinting_(Browser) - letzter Abruf 27.08.2025]